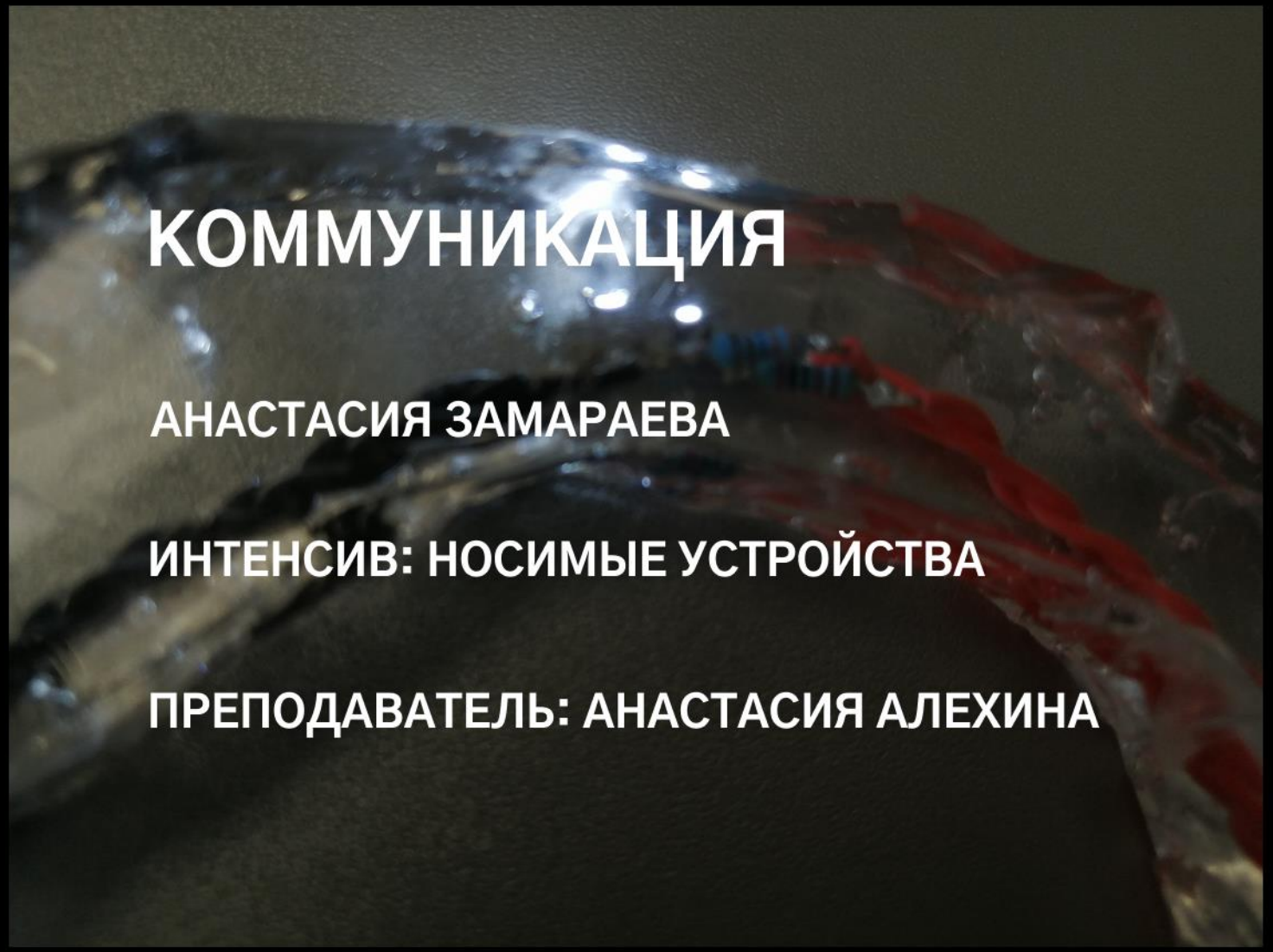
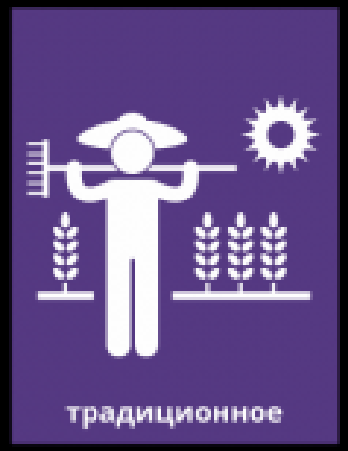


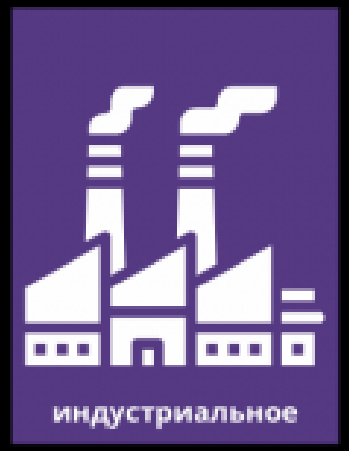
МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

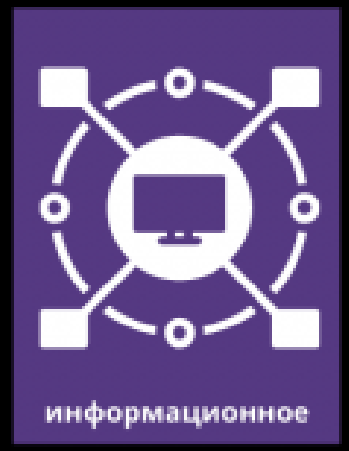
AR
TECH

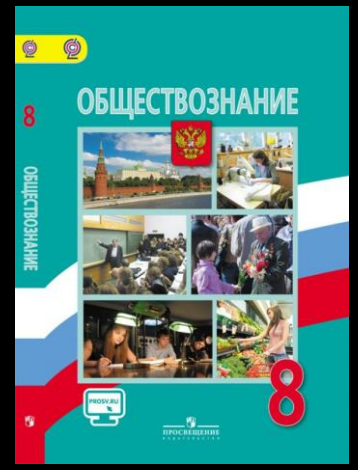

миндальная связь

Типы обществ









Социалтьюторс

Информационное общество — это общество, в котором большинство работающих полностью занято (или хотя бы частично участвует) в производстве, хранении, переработке и реализации информации, особенно высшей её формы — знаний.

УДК 573.01

Колониальная организация и межклеточная коммуникация у микроорганизмов

Colony organization and intracellular communication in microorganisms

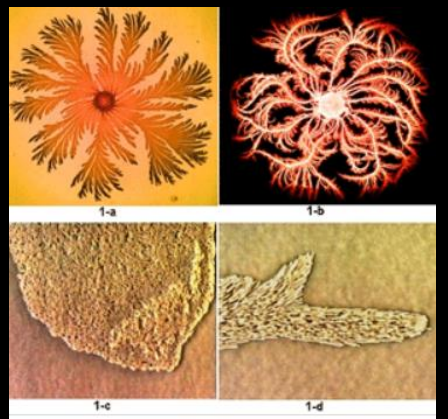
А.В.Олескин, И.В.Ботвинко, Е.А.Цавкелова
A.V.Oleskin, I.V.Botvinko, and E.A.Tsavkelova

Биологический ф-т Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Biology Department, Moscow State University

1999 г.

Обзор посвящен современным концепциям и данным, свидетельствующим о целостном характере микробных популяций (колоний, био-плёнок и др.) как своеобразных "суперорганизмов". При этом особое внимание уделяется таким явлением как апоптоз, бактериальный альтруизм, эффект кворума, коллективная дифференцировка микробных клеток, формирование структур колониального уровня типа внеклеточного матрикса, а также способам и конкретным агентам межклеточной коммуникации в микробной популяции. Подчёркивается эволюционно-консервативный характер многих средств коммуникации и форм межклеточных взаимодействий, а также роль колониальной организации и межклеточной коммуникации в системах "паразит/комменсал/симбионт –многоклеточный организм-хозяин".

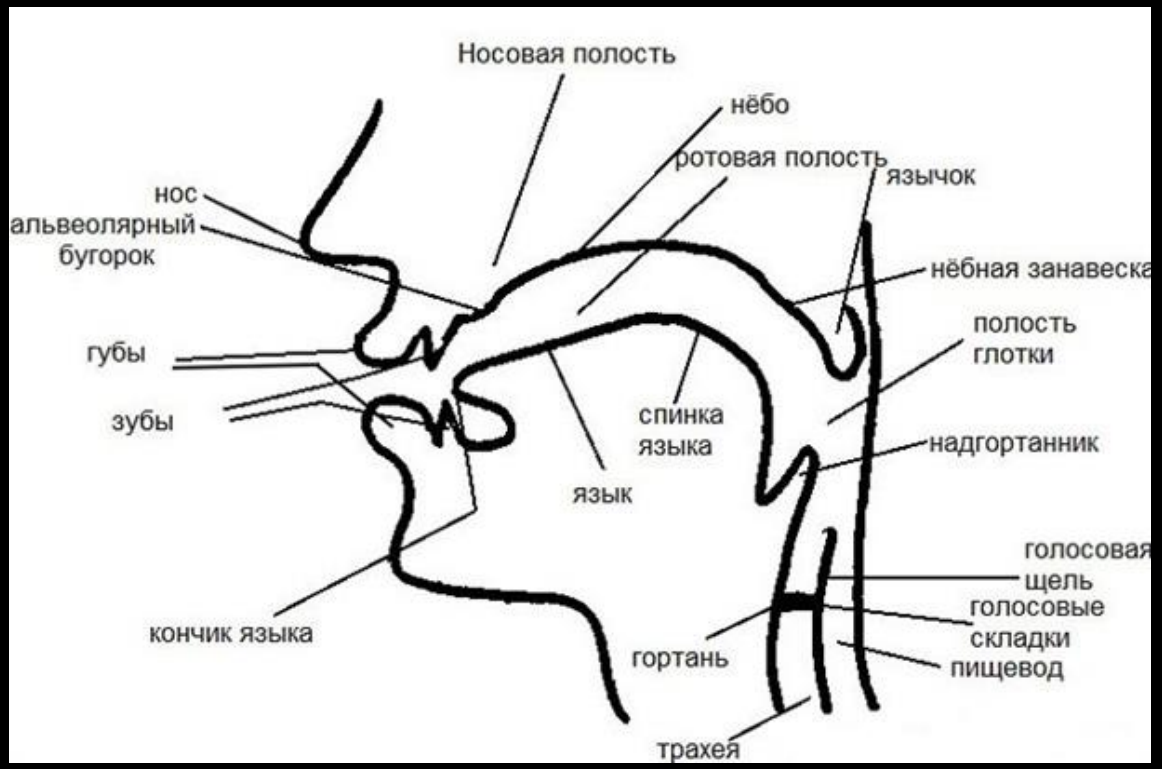
С помощью АИ осуществляется коммуникация (межклеточная передача информации) бактерий, принадлежащих к одному или разным видам, родам и даже семействам. Часто в литературе QS называют “языком” бактерий, а аутоиндукторы — “словами”.

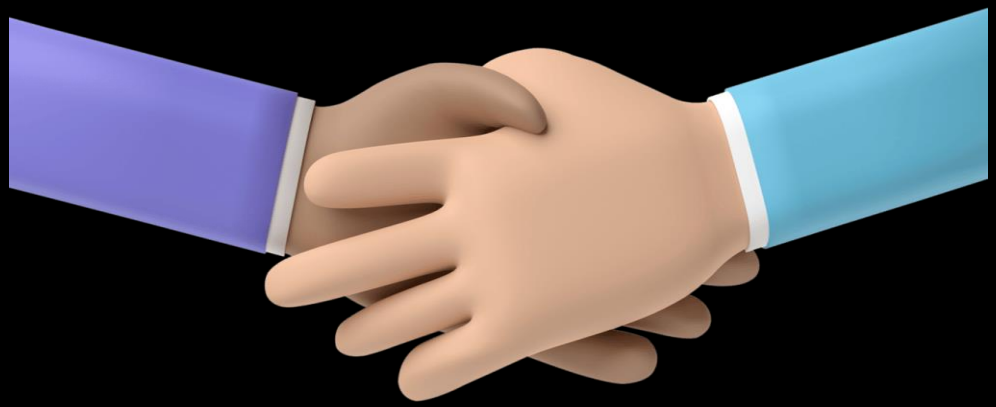


В результате согласованного движения миллионов индивидуальных клеток колонии бактерии Paenibacillus dendritiformis могут образовывать на поверхности питательной среды удивительно сложные структуры. Вверху: общий вид колоний (размер каждой колонии - несколько сантиметров).











Для развития речевого аппарата необходима «длинная глотка». У архантропов таковой не было. Хомо сапиенс сапиенс (русы-кроманьонцы) стали первым в мире говорящим подвидом Хомо сапиенс сапиенс.Человек говорящий появился 45 тысяч лет назад







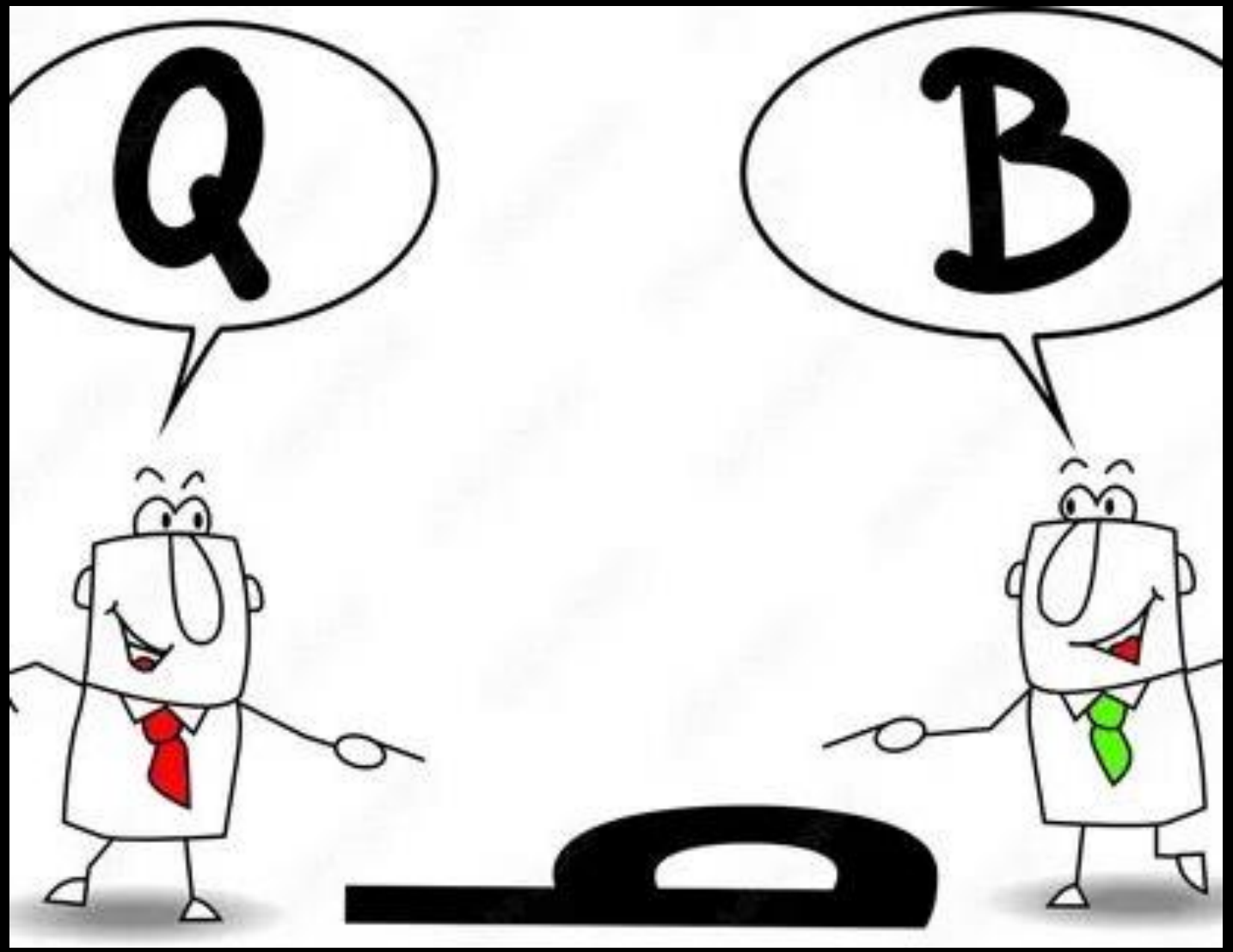








Штирлиц всю ночь топил камин — на утро камин утонул.

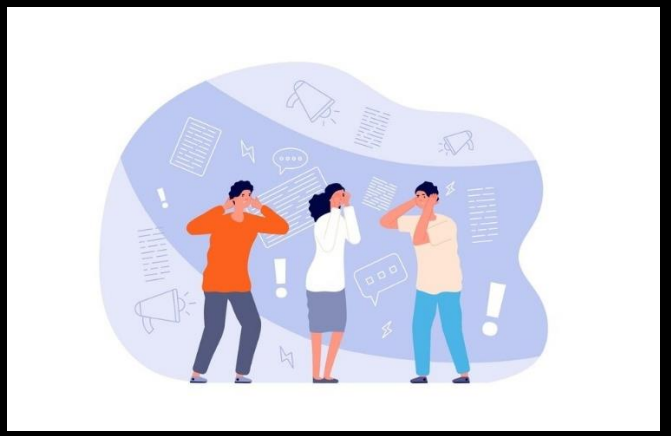

Q
B


argue


Surface
Christmas is Service


www.Bandicam.com
WWW

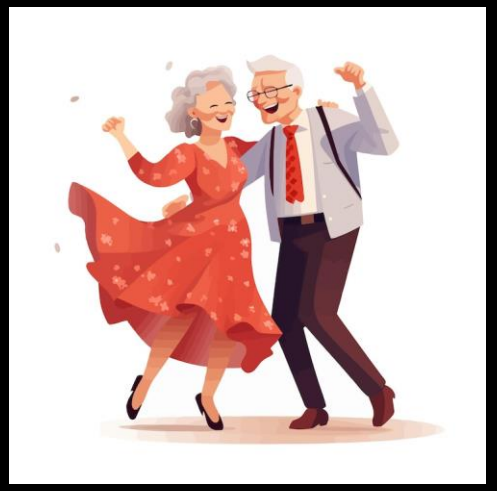






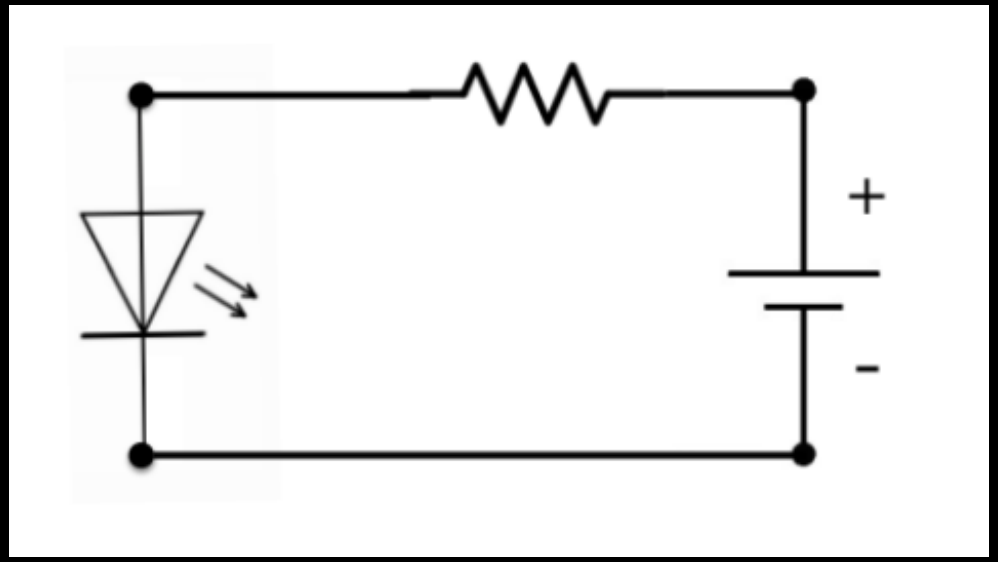




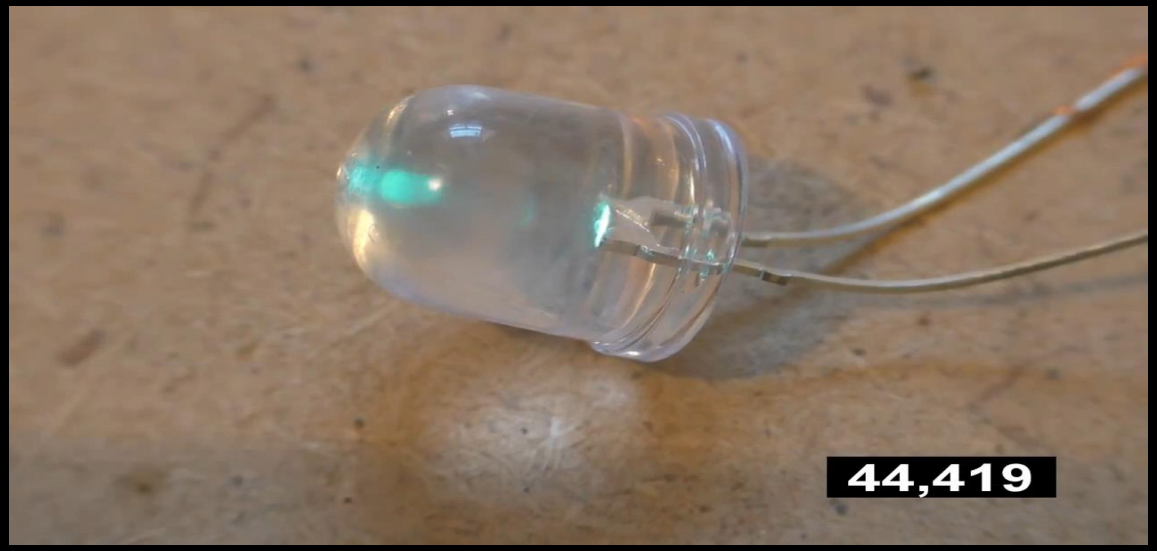




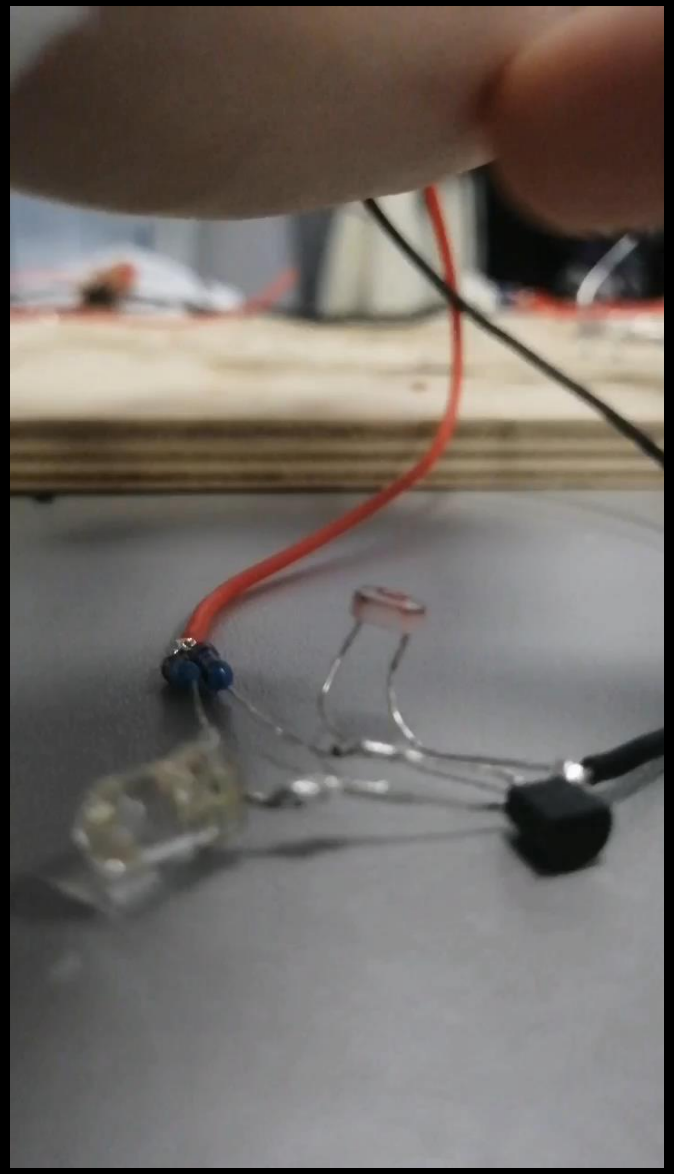


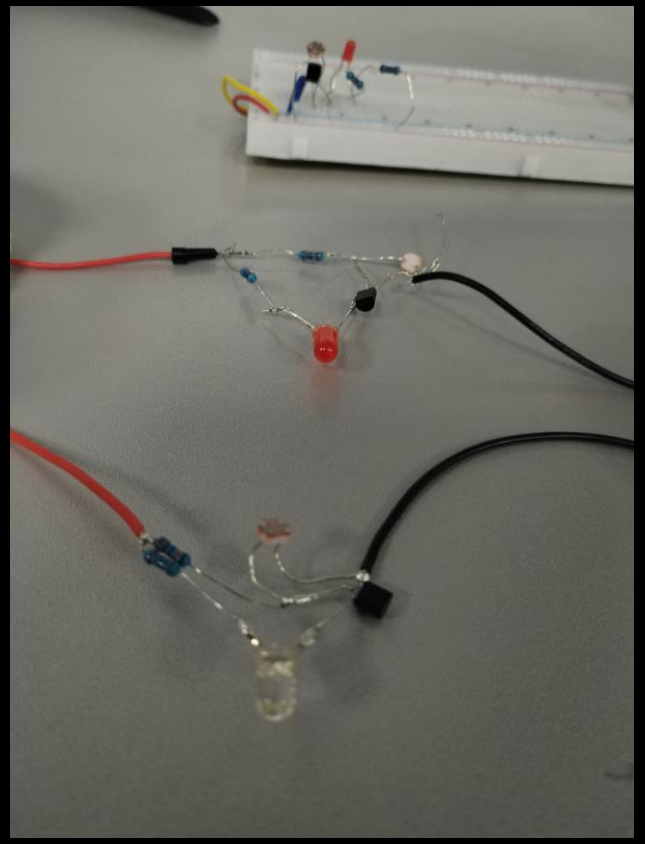

+
-

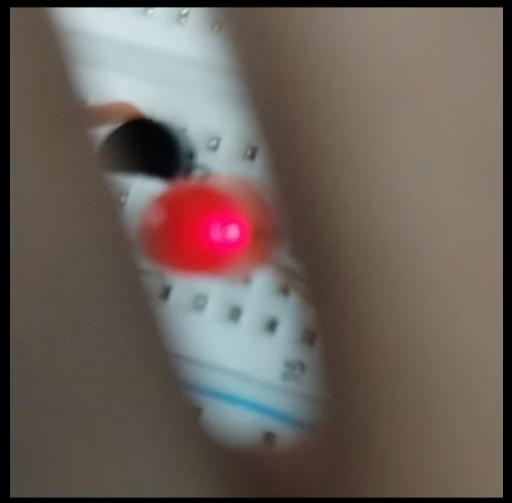


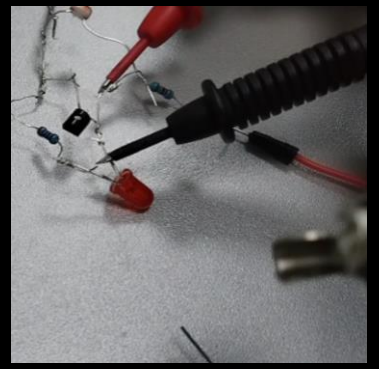

44,419



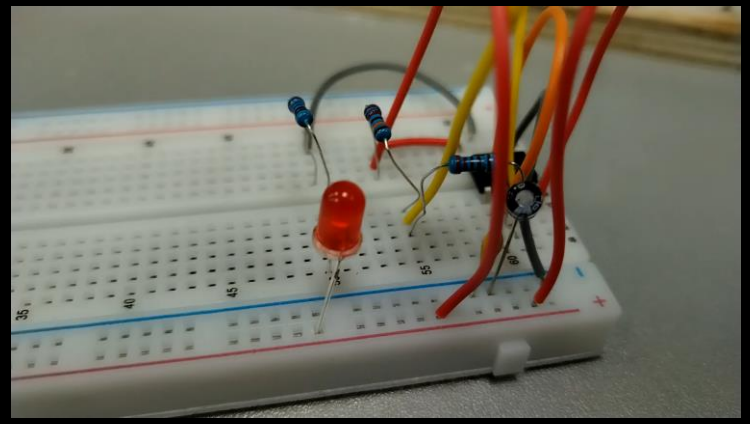


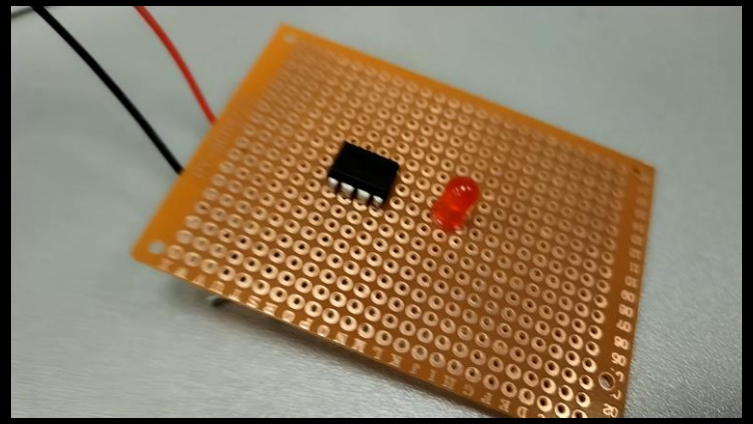


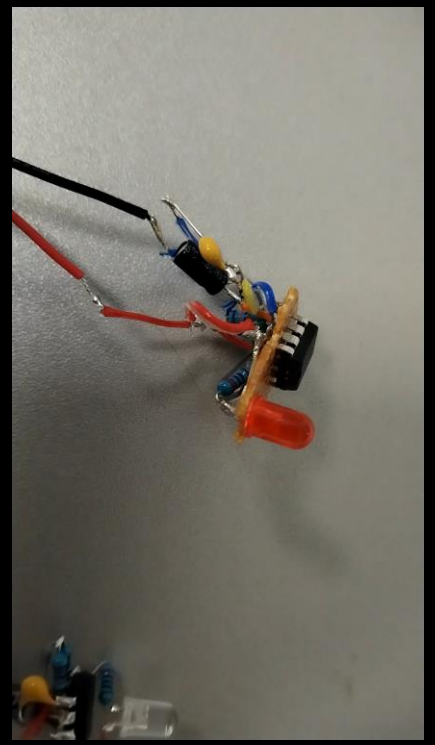


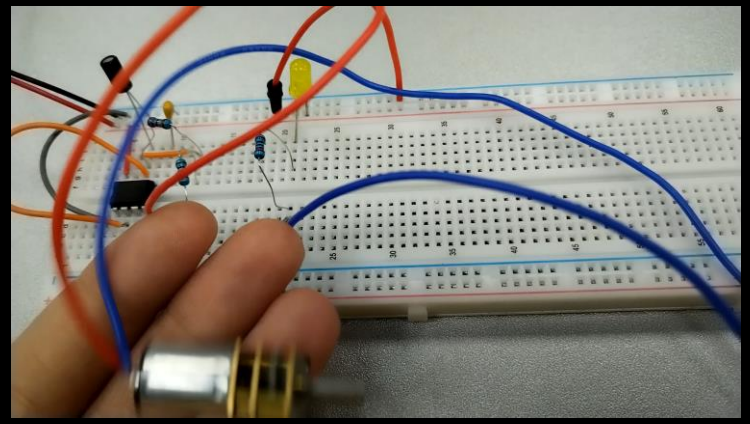


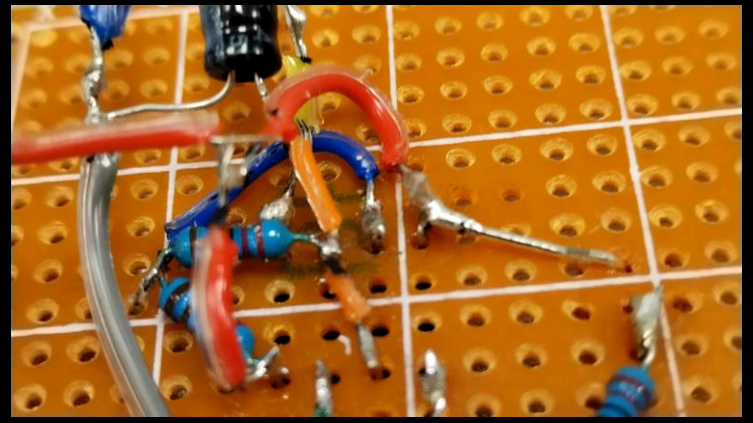
Этапы создания:
1. Проверка на макетной плате
2. Скрепление нужного рисунка
3. Пайка

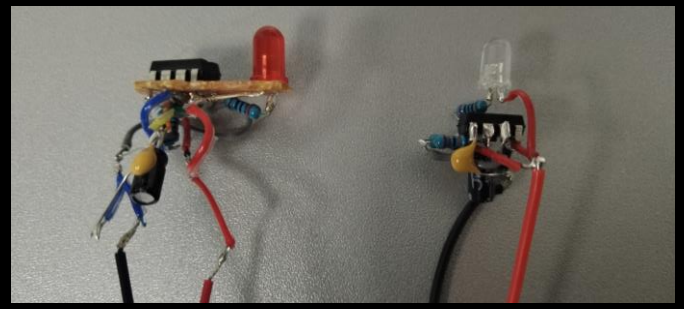


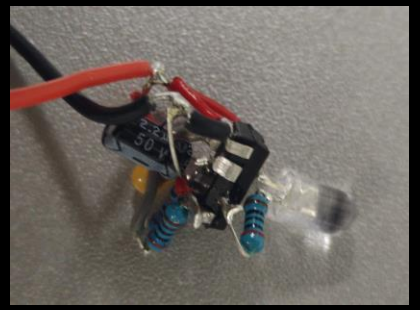


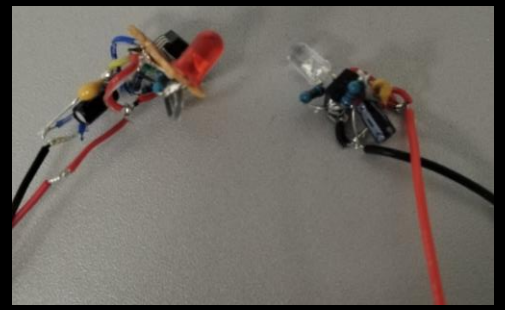






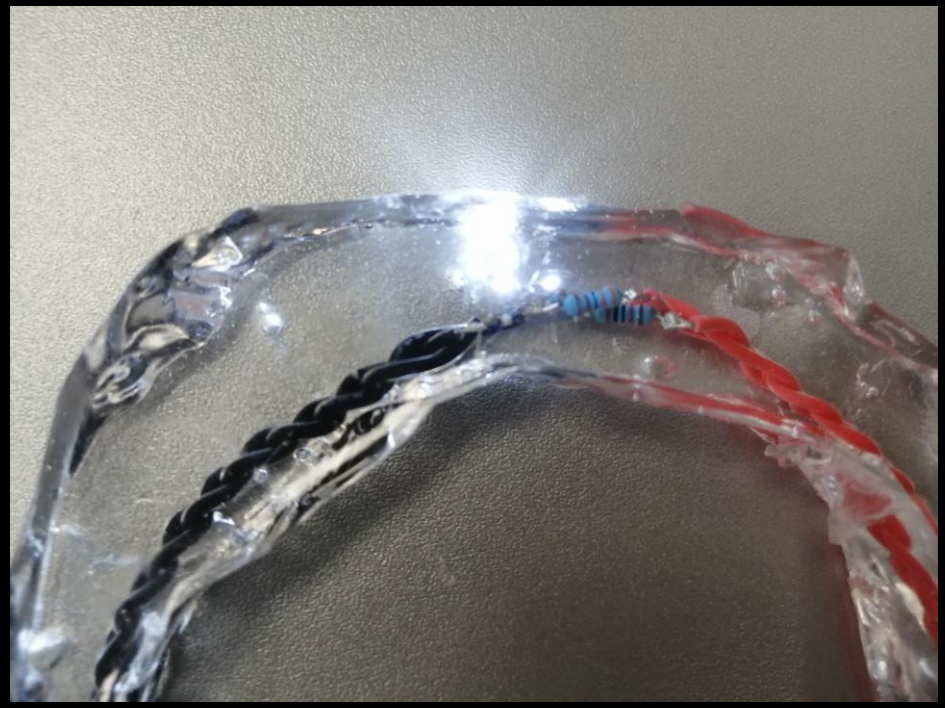












1. Пластик с черным колером (время застывания 1 час)
2. Пластик с белым колером (время застывания 1 час)
3. Пластик без колера (время застывания 45 минут)
4. Пластилин
5. Эпоксидная смола (время застывания 8 часов)
6. Форма из силикона (время застывания 12 часов)

Время застывания основано на субъективном ощущении и надписях на бутылках.













Сделано в силиконовой форме



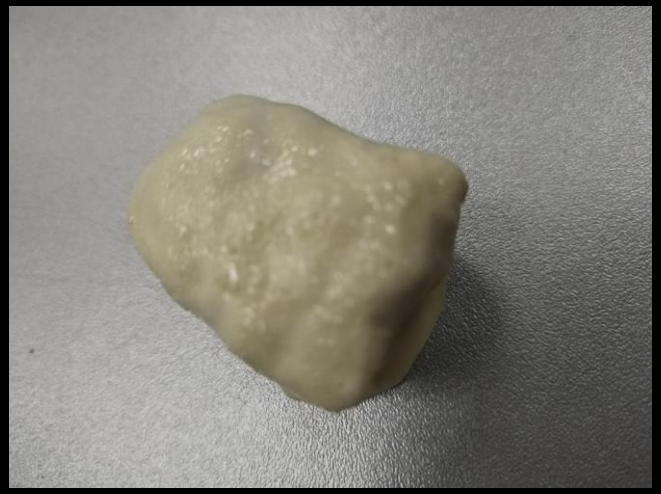
Сделано в силиконовой форме



Сделано в силиконовой форме



Пластик, покрыто пластиком



Папье-маше, покрыто пластиком



Жук в банке

